

Oznaka zadatka: 7777

Datum: septembar 2021.

Ime, prezime i broj dosjea: _____

Potpis (kao u indeksu): _____

Z A D A C I :

1. (20 poena) Ispitati tok i skicirati grafik funkcije:

$$f(x) = \frac{x^2 + 8x + 7}{x - 1}$$

2. (20 poena) Izračunati integral:

$$\int \sin 2x e^{3x} dx$$

3. (20 poena) Naći lokalne ekstremne vrednosti funkcije: $z(x, y) = x + 2y$, uz uslov $x^2 + y^2 = 5$.

4. (20 poena) Naći opšte rešenje diferencne jednačine: $6y_{t+2} - 5y_{t+1} + y_t = 12$. Odrediti partikularno rešenje koje zadovoljava uslove $y_0 = 2$ i $2y_1 = -1$, i komentarisati njegovo ponašanje kada se parametar t neograničeno uvećava.

5. (20 poena) Rešiti sistem linearnih jednačina

$$\begin{aligned} 2x + 7y + 4z &= 6 \\ x + 7y + 2z &= 4 \\ 4x + 14y + 4z &= 9 \end{aligned}$$

Oznaka zadatka: 1717, Datum: 8.7.2022.

Ime, prezime i broj dosjea: _____

Potpis (kao u indeksu): _____

Zaokruživanjem rednog broja ispred zadatka birate **jedan** od 5, **tri** od 15 i **pet** zadataka od 10 poena.

Z A D A C I :

1. (15 poena) Ispitati tok i skicirati grafik funkcije: $f(x) = \frac{x^2 - 2x - 15}{x - 6}$
2. (15 poena) Kako se definiše rang matrice, a kako se praktično određuje?
3. (15 poena) Definisati neprekidnu i diferencijabilnu realnu funkciju jedne promenljive. Koji je kauzalni odnos između neprekidnosti i diferencijabilnosti?
4. (15 poena) Šta znači da niz konvergira? Navesti i dokazati teoreme koje se odnose na aritmetičke osobine konvergentnih nizova.
5. (10 poena) Izračunati integral: $\int \ln(x^2 + 16)dx$
6. (10 poena) Izračunati integral: $\iint_D dx dy$ gde je oblast D unutrašnjost paralelograma čije stranice pripadaju pravim: $y + x = 2$, $y + x = 6$, $3y - x = -2$ i $x - 3y = 6$.
7. (10 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije: $z = x + 2e^2y - e^x - e^{2y}$
8. (10 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije $z = 2xy + y^2$ uz uslov $y + 3 = x$.
9. (10 poena) Naći opšte rešenje diferencne jednačine: $2y_{t+2} - 3y_{t+1} - 2y_t = 6$. Odrediti partikularno rešenje koje zadovoljava uslove $y_0 = 0$ i $2y_1 = -1$, i komentarisati njegovo ponašanje kada se parametar t neograničeno uvećava.
10. (10 poena) Naći opšte rešenje diferencijalne jednačine: $y'' - 17y' + 72y = e^{8x} + 9x$
11. (10 poena) Zavisno od vrednosti realnog parametra a diskutovati i rešiti sistem linearnih algebarskih jednačina:

$$\begin{array}{rrcr} 3x & - & 2y & + & 2z & = & 4 \\ 2x & - & y & - & z & = & 2 \\ x & + & ay & + & 3z & = & -2a \\ 2x & - & 2y & + & 6z & = & 4 \end{array}$$

12. (5 poena) Rešiti sistem linearnih algebarskih jednačina:

$$\begin{array}{rrcr} x & + & y & + & z & = & 1 \\ 3x & + & 2y & + & 6z & = & 3 \\ 3x & - & 2y & + & 6z & = & 1 \end{array}$$

13. (5 poena) Izračunati integral $\int \cos(2x + 3)dx$

Želimo Vam uspeh na ispitu!